Příklady na opakovací písemnou práci:

1) $(x-3)(x+4)-2(3x-2)=(x-4)^2$

2) $3(x+1)^2+(x-4)^3=101+(x-3)^3$

3) $-2<y+5<2$

4) $(2x+1)\left(\frac{x}{2}-4\right)=0$

5) $2x^2-4x=6x$

6) $x^3+x^2=3x^2+3x$

7) $(t^2-3)(2-t^2)=0$

8) $(2x+1)2x(2x-1)\leq 0$

9) $\frac{4x-x^2}{4x+x^2}>0$

10) $\frac{5}{3}<\frac{5+y}{3+y}$

11) $|2x-1|+|x-2|=1$

12) $|2x-1|-|x-2|=3$

13) $\frac{1}{|x-1|}=\frac{2}{3}$

14) $|x|+|x-5|\leq 8$

15) $|x|-|5-x|<2$

16) $\frac{4-y}{|2y+3|}\geq 1$

17) Řešte soustavu rovnic

$x-2y+z=1$

$-x+3y+2z=0$

$2x-y+5z=0$

18)

a) $2x^2+8x+15=0$ b) $16x^2-8x+1=0$

c) $x^2+20x=156$ d) $3x^2=x+4$

e) $x^2+4x-1>2$

f) $1-2x^2\geq 2x$

g) $x^2+4x\leq -5$

19) $(x^2+3x-1)(5x^2+6)=0$

20) $\sqrt{x+7} = x - 5$

21) $\sqrt{5-5y} = \sqrt{3y-11}$

22) $\sqrt{v+5} - \sqrt{v^2-7} = 0$

23. Řešte soustavy rovnic:

a) $x + y = 5$

$x^2 + y^2 = 13$

a) $x^4 - 3x^2 - 18 = 0$

b) $4x^4 - 9x^2 + 2 = 0$